

Abbiamo visto come rappresentare un linguaggio in modo:

- OPERAZIONALE (macchine a stati)
- GENERATIVO (Grammatiche)

C'è anche un modo DESCRITTIVO di farlo, usando la **LOGICA MONADICA DEL PRIMO ORDINE**, che usa un formalismo logico per vincolare il modo in cui può essere fatta una stringa

(Molto di quello che faremo riprende dal corso di LEA. È consigliato un ripasso dei concetti fondamentali della logica del primo ordine)

NOTAZIONE NUOVA:

$a(p)$: "la lettera a è nella posizione p della stringa"

ESEMPIO: $I = \{a, b\}$. la formula ...
 $\forall x \ a(x)$
... rappresenta il linguaggio a^*

La **MFO** permette di definire tutti i linguaggi **STAR-FREE**, cioè quei linguaggi che non hanno bisogno di $*$ per essere nominati

ESEMPIO DI PRIMA: $a^* = \{a^n \mid n \geq 0\}$

- ① Trovare una formula che definisca il linguaggio
 $L = aa^*b^*$

SOLUZIONE:

Sia...

$$a(0) := \exists x (\neg \exists y (y < x) \wedge a(x))$$

CIOE': la prima lettera e' a

$$a(0) \wedge \forall x \forall y \left((a(x) \wedge b(y)) \rightarrow x < y \right)$$

Posso avere quante a e b voglio,
ma tutte le b devono stare dopo le a

- ② Scrivere una formula per esprimere
 $L = (ab)^*$, se possibile

SOLUZIONE:

$(ab)^*$ e' STAR-FREE: infatti, una
stringa di $(ab)^*$:

- inizia per a $\longrightarrow \overline{(b \bar{\phi})}$
- finisce per b $\longrightarrow \overline{(\bar{\phi} a)}$
- non ha a consecutive $\longrightarrow \overline{(\bar{\phi} a a \bar{\phi})}$
- non ha b consecutive $\longrightarrow \overline{(\bar{\phi} b b \bar{\phi})}$

$\bar{\phi}$: complementare
di ϕ

Quindi, una formula per rappresentare L è...

$$(ab)^* = \overline{(b\bar{\phi} + \bar{\phi}a + \bar{\phi}aa\bar{\phi} + \phi\bar{b}\bar{b}\phi)}$$

complementare dell'unione di tutte queste condizioni

3 $L = \{(aa)^* \mid n > 0\}$ è STAR-FREE?

SOLUZIONE:

NO: avendo lunghezza pari, non ho modo di contare la lunghezza della stringa usando la MFO

Come vedremo, con gli MSO si risolve questo problema